

HW: 6.2 - NMAG112 - L9 25/26

$$V = \text{span} \left\{ \overset{v_1}{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}, \overset{v_2}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}} \right\}$$

$$f(v_1) = (4, 1, 2, 5)^T = 1v_1 + 2v_2 = \vec{v}_3 \quad (*)$$

$$f(v_2) = (2, 2, -2, -2) = 2v_1 - 2v_2 = \vec{v}_4$$

$$v_5 = (5, 1, 3, 7) \text{ a chceme } f^{-1}(v_5)$$

nejsme si úplně jistý správností následujícího postupu a když tak prosím o korektury a zpětnou vazbu. ☺

→ Dim $V = 2$, nechť $g: V \rightarrow \mathbb{R}^2$ je izomorfismus;

přičemž vektoru $\vec{v} \in V$ jeho jednorázově

určené souřadnice vzhledem k bázi $B = (v_1, v_2)$

pak tedy $g(v_1) = \vec{e}_1, g(v_2) = \vec{e}_2$;

→ nechť A je matice splňující $A[v_1]_B = A\vec{e}_1 = [v_3]_B$

→ $A[v_2]_B = A\vec{e}_2 = [v_4]_B$

Jednodle $(*)$ máme $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

nechť $h_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ je zobrazení určené maticí A .

součinu kořenů ch. polynomu A nalezneme vi. čísla

této matice: $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$; $M_3 = \ker(A + 3I_2) = \text{span}\{(-1, 2)\}$

$M_2 = \ker(A - 2I_2) = \text{span}\{(2, 1)\}$

$\Rightarrow h_A$ je diagonalizovatelný; platí tedy:

$$A = R \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} R^{-1}, \text{ kde } R = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

→ $[id]_K^C$, kde $C = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

WOLFROM 11
procvičte

$$\Rightarrow A^n = R \begin{pmatrix} -3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} R^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^{2+n} - 3^n & 2^{1+n} + 2 \cdot 3^n \\ 2^{1+n} + 2 \cdot 3^n & 2^n - 4 \cdot 3^n \end{pmatrix}$$

pak si všimni, že $g^{-1} \circ h_A \circ g = f$

$$\text{tedy } f^n = (g^{-1} \circ h_A \circ g)^n = g^{-1} \circ h_A^n \circ g$$

$$\text{matice } [id]_K^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow g^{-1}(\vec{v}) = [id]_K^B \vec{v}$$

$\downarrow$
 $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$

s maticí zobrazení g do to složitější, avšak

tu ani nepotřebujeme; nám stačí si všimnout, že

$$v_5 = 1v_1 + 3v_2 \Rightarrow [v_5]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow g(v_5) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow f^n(v_5) = [id]_K^B \cdot h_A^n \cdot [v_5]_B$$

$$= f^n(v_5) = [id]_K^B \cdot A^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{1+n} + 3^n \\ 2^n - 2 \cdot 3^n \\ 2^{2+n} - 3^{1+n} \end{pmatrix}$$